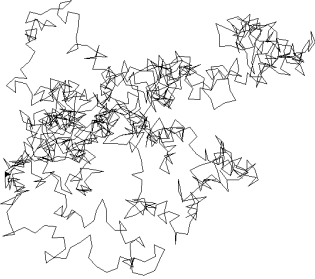


## P3 : Le modèle du gaz parfait

### 1 Description d'un gaz.

#### A. Aspect microscopique.



Trajectoire simulée d'une molécule après 1000 collisions

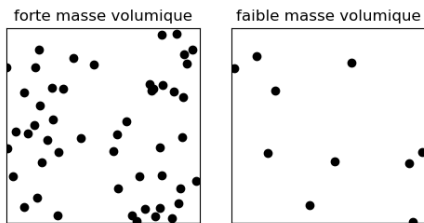
Un gaz est constitué de **particules** (atomes ou molécules) qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Chaque particule est animée d'un mouvement **imprévisible** en raison des nombreux chocs qu'il subit à chaque instant.

Il est impossible de calculer toutes les vitesses et les positions des particules, car elles sont trop nombreuses. Un litre d'air, par exemple, contient de l'ordre de  $10^{22}$  molécules.

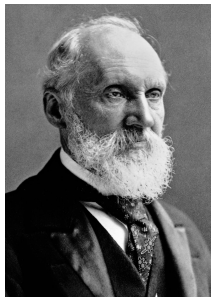
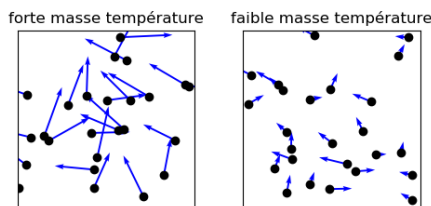
#### B. Aspect macroscopique.

On décrit l'état d'un gaz à l'aide de grandeurs que l'on peut mesurer à notre échelle.

- La **masse volumique** ( $\rho$  en  $\text{kg.m}^{-3}$ ) qui dépend de la densité des atomes.



- La **température thermodynamique** qui dépend de la vitesse moyenne des particules.



Lord Kelvin  
1892-1907

La température thermodynamique s'exprime en **kelvin (K)** (ne pas dire degré kelvin !)

La relation avec température  $\theta$  en degré celcius ( $^{\circ}\text{C}$ ) et  $T$  en kelvin (K) est

$$T = \theta - 273,15$$

- La **pression** ( $P$  en Pa) qui dépend de la fréquence des chocs entre les atomes.

### 2 Le modèle du gaz parfait.

#### A. Équation d'état du gaz parfait.

Un gaz réel peut être modélisé par un gaz idéal appelé « gaz parfait »

Ce modèle repose sur les **hypotheses** suivantes :

- La distance entre les atomes est beaucoup plus grande que leur rayon: on considère **les atomes comme des points**.
- Il n'y a pas d'interactions à distance entre les molécules (de Van der Waals) à l'exception **des chocs** lors desquels l'énergie se conserve.
- Ces hypothèses permettent d'obtenir la relation entre le volume, la pression et la température:

#### Définition Équation d'état des gaz parfaits

$$p \times V = n \times R \times T$$

Avec:

- $p$  est la pression (Pa)
- $V$  est le volume ( $\text{m}^3$ )
- $n$  la quantité de matière (mol)
- $T$  la température (K)
- $R$  est la constante des gaz parfait  $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

**Remarque :** Comme  $n = \frac{m}{M}$  on peut réécrire l'équation d'état des gaz parfait sous la forme

$$p = \frac{\rho \times R \times T}{M}$$

#### B. Exemples d'applications

- Lorsque la quantité de matière et la température ne changent pas,

$$p \times V = \text{constante}$$

On retrouve la loi de Boyle - Mariotte (vue en première)

- Lorsqu'un gaz est enfermé dans une bouteille de volume constant, la pression est proportionnelle à la température.

$$\frac{p}{T} = \text{constante}$$

- Le volume molaire d'un gaz est le volume d'une mole de gaz donc

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{R \times T}{p}$$

dépend de la température et de la pression.

#### C. Les limites du modèle.

Plus la pression du gaz augmente moins les hypothèses sont valides. Le modèle du gaz parfait s'applique donc mieux **aux faibles pressions**.

### P3 : Le modèle du gaz parfait

#### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

#### Exercice 1: Dau macroscopiques au microscopiques.

- On chauffe une bouteille indéformable contenant un gaz initialement à la pression atmosphérique. Une mesure montre que la pression augmente.
  - 1) En décrivant le comportement microscopique des molécules, expliquer pourquoi la pression augmente.
  - 2) La masse volumique du gaz change-t-elle ?
- On enferme de l'air dans une seringue que l'on bouche avec le doigt. On tire lentement le piston et la température du gaz ne change pas.
  - 3) En décrivant le comportement microscopique des molécules expliquer pourquoi la pression diminue.
  - 4) La masse volumique du gaz change-t-elle ?
- On gonfle un ballon au sommet d'une montagne à 3000 m d'altitude où la masse volumique de l'air est  $0,909 \text{ kg.m}^{-3}$ , puis on redescend dans la vallée à 1000 m d'altitude où la masse volumique de l'air est  $1,11 \text{ kg.m}^{-3}$ . Le ballon semble dégonflé.
  - 5) Expliquer cette constatation en comparant la force pressante qui s'exerce sur ces parois.

#### Exercice 2: Le gaz parfait.

Une bouteille de gaz, utilisée par un hôpital, contient du dioxygène. Son volume est de 20 L et la pression est de 120 bar à  $\theta = 20^\circ\text{C}$

##### Données :

- La constante des gaz parfait  $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
  - $1,0 \text{ bar} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  ;
  - Relation entre température en  $^\circ\text{C}$  et en K :  $\theta = T - 273$
  - masse molaire du dioxygène  $M = 32 \text{ g.mol}^{-1}$
- 1) Rappeler l'expression de l'équation d'état des gaz parfaits en indiquant les unités à utiliser.
  - 2) Calculer la valeur de la quantité de matière du gaz dans la bouteille.
- La bouteille est placée au Soleil, la température monte à  $\theta = 60^\circ\text{C}$ .
- 3) Calculer la valeur de la nouvelle pression du gaz.
  - 4) Calculer la valeur de la masse volumique du gaz.

#### Exercice 3: Le volume molaire d'un gaz.

On rappelle que le volume molaire d'un gaz  $V_m$  est le volume d'une mole de gaz. Calculer la valeur du volume molaire (en  $\text{m}^3$  puis en litre) dans les conditions suivantes :

- 1)  $p = 1013 \text{ hPa}$  et  $\theta = 0^\circ\text{C}$  (conditions normales de température et pression)
- 2)  $p = 100 \text{ kPa}$  et  $\theta = 25^\circ\text{C}$  (conditions ambiantes de température et pression)